

数电期中测试 2023.11.14

一、填空题

- 1、有一数码 10010101，作为自然二进制数时，它相当于十进制数_____。
- 2、已知某逻辑函数 $Y = AB' + (A + CD')'$ 该函数的反函数为_____。
- 3、用公式法化简逻辑函数 $Y_1 = (A'BC) + (AB')'$ 为最简与或式_____。
- 4、用卡诺图法化简具有无关项逻辑函数 $Y_2(A,B,C,D) = \sum m(2,3,7,11,14) + \sum d(6,10,15)$ 为最简与或式_____。
- 5、能够实现“线与”的 TTL 门电路叫_____，能够实现“线与”的 CMOS 门电路叫_____。
- 6、三态门输出的三种状态分别为：_____、_____ 和_____。
- 7、74HC148 是 8 线-3 线优先编码器，编码器输出为二进制代码,当 $S'=0$ 时 $I_7'I_6'I_5'I_4'I_3'I_2'I_1'I_0 = 11011101$ ，则输出 $Y_2'Y_1'Y_0' =$ _____。

二、分析图 1 组合逻辑电路。要求：(1) 写出输出表达式；(2) 列出真值表；(3) 指出电路实现的逻辑功能。

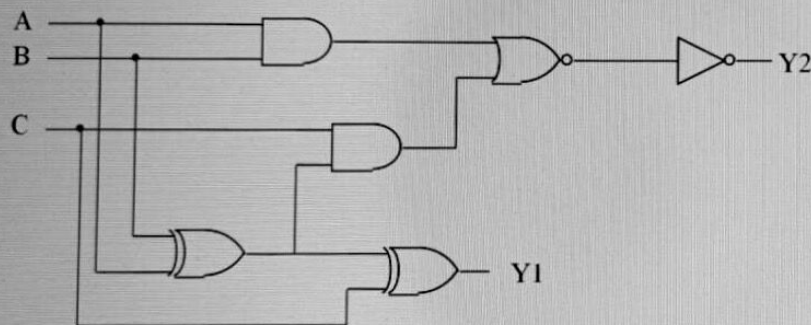
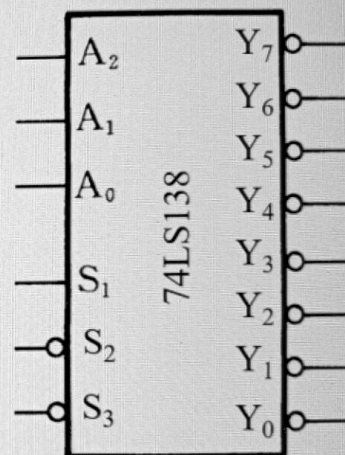


图 1

三、设计一个 3 位二进制数的转换电路，其功能为：
若输入 $x < 4$ ，则输出 $y = x + 1$ ；
否则， $y = x - 1$ 。

- (1) 列出真值表，写出最简与或表达式；
- (2) 用 3-8 译码器 74LS138 和门电路实现。

注：输入用 x 用 ABC 表示，输出用 y 用 $Y_3Y_2Y_1$ 表示。



河北工业大学 课程作业用纸

课程 数字电子技术基础

系

专业

班 姓名

日期

期中

一、填空

1. 149

$$Y' = A'CD' + AB + BCD'$$

2. $Y' = (A' + B)(A' + C'D)$

3. 1

4. $Y_2 = C$

5. OC门 OD门

6. 高阻态 高电平 低电平

7. 010

二、(1)

$$Y_1 = (A \oplus B) \oplus C$$

$$Y_2 = (A+B)[(A \oplus B) + C]$$

(2)

A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(3) 加法器

三、(1)

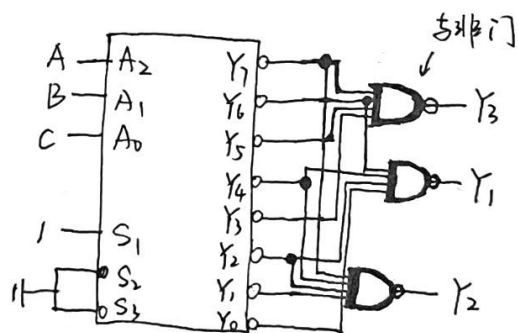
A	B	C	Y_3	Y_2	Y_1
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

$$Y_1 = C'$$

$$Y_2 = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

$$Y_3 = AC + BC + AB$$

(2)



$$Y_1 = m_0 + m_2 + m_4 + m_6$$

$$Y_2 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$Y_3 = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$ABC = A_2A_1A_0$$